

Scroll, Tilt or Move It: Using Mobile Phones to Continuously Control Pointers on Large Public Displays

Paper: Sebastian Boring, Marko Jurmu and Andreas Butz

Präsentation und Implementierung: Jonas Mohr, Lukas Schneider

Interaktionstechniken

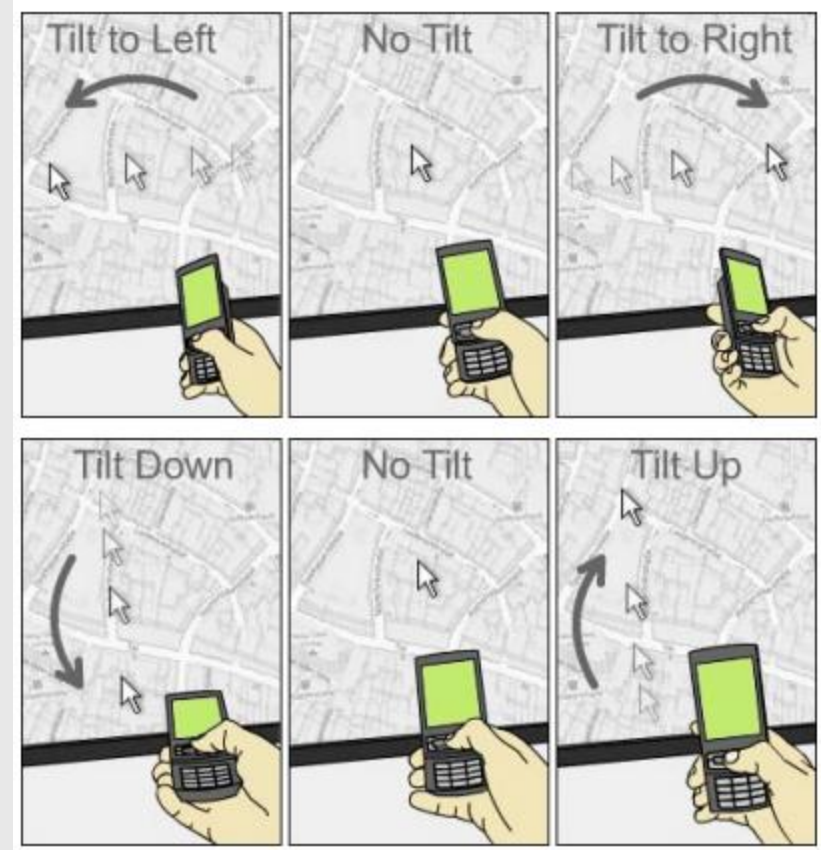
- Scrolling
- Tilting
- Moving
- Pointing

Scrolling

- Bewegen des Pointers durch Tastendrücke
- Implementierung
 - DIPPID
 - Pynput
- Kontinuierliche Bewegung bei Knopfdruck
- Genau
- Diagonale Bewegungen schwierig

Tilting

- Bewegung durch Neigung des Handys
- Implementierung
 - DIPPID
 - Gravity Sensor (Accelerometer im Paper)
 - Pynput
- Schwammige Bewegung
- Ungenau und nicht intuitiv



Moving

- Bewegung des Handys im Raum
- Verwendet Kameradaten
- Implementierung
 - DIPPID
 - Pynput
 - OpenCV
 - Droidcam
- Dense Optical Flow
- Einschränkung durch 30 FPS Kamerafeed

Pointing

- Bewegung und Neigung des Handys
- Implementierung
 - DIPPID
 - Pynput
- Direktes Mapping von Gyroskop auf Cursorposition
- Sehr genau und smooth

Live Demonstration